

退休不是一個日期， 是一條現金流

教師退休制度 × 退休金試算 × 投資理財 × AI 輔導文書

MY RETIREMENT EQUATION

月退休金 B

+ 投資現金流 E

≥ 退休後月支出 C

今天三小時，
把這張收據上的字母，
換成**你自己的數字**。

講者 | 引路人 · 高中資源班教師

QUESTION 00 · 寫在便利貼上，先不要跟隔壁討論

退休後，你一個月 需要多少錢才睡得著？

憑感覺

____ 元

有根據

三小時後再寫一次

88,303

次 — 「教師退休金試算」工具上線兩個多月的使用次數

老師們不是不想懂，
是沒人陪著算。

年改之後，同一張薪水單，
每個人的退休答案都不一樣。

今天的帳，分四本記

00-15'	00	開場 你的第一個直覺數字	
15-65'	I	看懂制度 年改、替代率、新舊制	實作 01 · 02
75-120'	II	算出需求 退休後到底要花多少	實作 03
120-150'	III	補上缺口 複利、4% 法則、資產盤點	實作 04 · 05
155-175'	IV	AI 文書 輔導紀錄與家長回應	實作 06

中場休息兩次：65' 與 150'，各 5-10 分鐘 | 175' 起 Q&A 與行動承諾

五個工具，前一個的答案，是下一個的輸入

01

薪資試算

我現在一個月實際領多少？

→ A 月薪

02

退休金試算

制度會給我多少？

→ B 月退

03

每月收支體檢

我退休後要花多少？

→ C 月支出

04

理財試算器

缺口要準備多少本金？

→ D 缺口 · E 本金

05

資產總覽

我離目標還有多遠？

→ F 進度 %

學習單就是一張 **A → F** 的帳本：每做完一個工具，就把數字抄進對應的格子。

開始算之前，三個約定

1

數字只寫在自己的學習單

不用跟任何人分享薪水、存款。小組討論只談方法，不談金額。

2

估算比精算重要

先求「差不多對」，比「完全不算」好一百倍。不確定就先填保守值。

3

這不是投資建議

今天談的是觀念與工具，沒有明牌、沒有商品推銷。決策請自己負責。

PART ONE · 15' - 65'

你的退休金， 是怎麼算出來的

從法規讀懂：本俸、年資、所得替代率



退休後的錢，來自三層

前兩層由制度決定，第三層只有你自己決定。

個人儲蓄與投資

LAYER 3 · 自己

ETF、存款、保險年金 — 今天的重點

退撫（月退／專戶）

LAYER 2 · 職業

舊制：確定給付 DB 新制：確定提撥 DC

公保年金

LAYER 1 · 社會保險

樓地板：與生命等長的保底現金流

分水嶺 · 112 年 7 月 1 日

你是哪一制？答案決定你今天怎麼算

	舊制 · 確定給付 DB	新制 · 確定提撥 DC
適用	112/6/30 以前任職	112/7/1 以後初任
金額怎麼來	法定公式，受替代率上限	提撥本金 × 投資報酬（複利）
錢放在哪	共同基金	個人專戶，帳戶隨人走
最大風險	政策再調整	投資績效與長壽風險
你能做的	年資、退休時點、領法	自願增提、選投資組合

一條公式，看懂月退天花板

$$\text{月退上限} = \frac{\text{本俸} \times 2}{\text{所得替代率}}$$

本俸 × 2 (本俸加一倍)

以薪點查表得到本俸。注意：分母不是實領月薪——本俸×2 通常比實領還高。

所得替代率

依「退休年度 × 任職年資」查表。年改後每年調降 1.5%，至 118 年度後定錨。

所得替代率上限：年資 × 退休年度

退休年度 \ 年資	15 年	20 年	25 年	30 年	35 年
107/7 – 108 年	45.0%	52.5%	60.0%	67.5%	75.0%
112 年度	39.0%	46.5%	54.0%	61.5%	69.0%
115 年度	34.5%	42.0%	49.5%	57.0%	64.5%
117 年度	31.5%	39.0%	46.5%	54.0%	61.5%
118 年度以後	30.0%	37.5%	45.0%	52.5%	60.0%

資料：公立學校教職員退休資遣撫卹條例附表（節錄）。35 年以上另有級距；實際以銓敘部／教育部公告為準。

年資 35 年 · 107 年退休

75%



年資 35 年 · 118 年後退休

60%

同樣教 35 年，
天花板低了
15 個百分點。

這 15%，就是第三層要
自己補的起點。

CASE · 王老師（虛構）

碩士・年功薪 650 年資 35 年・118 年後退休

法定天花板約 6.4 萬。

公式的分母（10.6 萬）比她的實領還高，
換算成實領，**真實替代率**其實超過 60%。

本俸（薪點 650）	53,075
× 2 本俸加一倍	106,150
× 替代率 35 年・118 年後	60%
月退上限	63,690

HANDS-ON 01

teacher-salary-calculator.netlify.app

薪資試算

先知道「現在」：你的本俸與每月實領

- 1 選學歷，輸入目前薪點（不知道就看薪資單）
- 2 記下「本俸」與「每月合計」兩個數字
- 3 把薪點調到你退休時會到的年功薪，看本俸變多少
- 4 比一比：本俸只佔實領的幾成？

抄進學習單

A1 目前薪點 / 本俸

退休金公式要用的是這個

A2 每月實領（稅前）

本俸 + 學術研究加給 + 其他

A3 預估退休時本俸

年功薪上限：學士 625 / 碩士 650

HANDS-ON 02

pension-calculation.netlify.app

退休金試算

再看「制度會給多少」：月退與替代率

- 1 輸入 A3 的退休本俸、預計年資、預計退休年度
- 2 新制老師：輸入提撥率與假設報酬，看專戶累積
- 3 試三種退休年度（早 5 年／預定／晚 5 年）
- 4 小組只討論：「哪個變數影響最大？」

抄進學習單

B1 預估月退（含公保年金）

不同退休年度都試一次

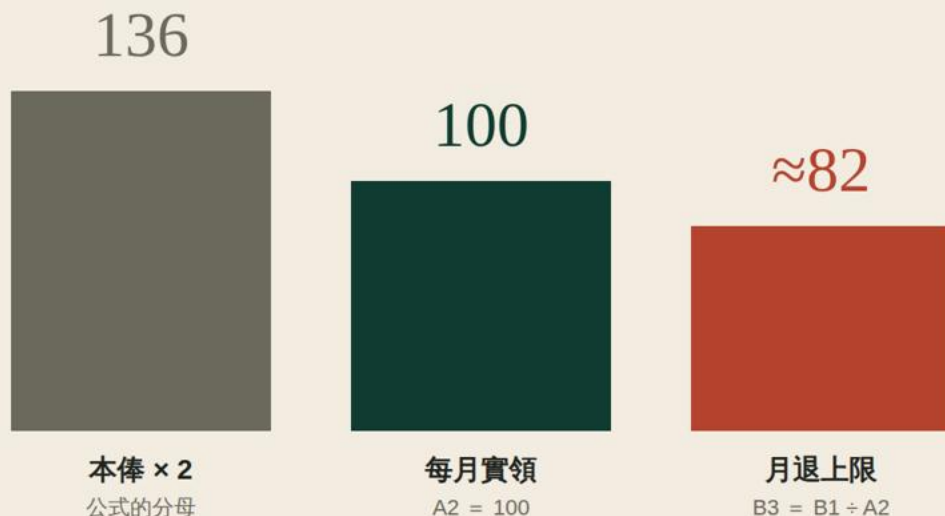
B2 法定所得替代率

工具查表結果

B3 真實替代率 = $B1 \div A2$

這才是你退休當月的體感

法定 60%，換算實領可能接近八成



「60%」是乘在本俸×2 上，
不是乘在你的實領上。

以王老師為例、學術研究加給以約 2.5 萬估，
僅為示意，請以自己的 B3 為準。
但別忘了：退休後的支出才是真正的尺。

給 112/7/1 後初任的年輕同事

新制的月退，是你「養」出來的

15%

強制提撥

以本俸 $\times 2$ 為基準，老師負擔 35%、政府 65%。

+自提

自願增額提撥

可額外提撥並享稅務優惠，上限依規定。

30 年

時間是最大槓桿

專戶選積極或保守，30 年後可能差好幾倍。

提撥比例與投資選項以「公教人員退撫儲金」最新規定為準；工具內可自行調整參數。

INTERMISSION

10'

休息一下，數字不會跑掉

回來後：算出你退休後真正要花的錢

PART TWO · 75' - 120'

退休後， 你要花多少？

不是問制度給多少，而是問生活要多少



估算退休支出，有兩把尺

快速版

所得替代法

退休前月收入 $\times$ 70–80%

好算，但假設你的生活跟現在差不多。適合還很年輕、支出還在變動的人。

今天用這把

支出盤點法

逐項列出退休後每月花費

比較準，也逼你想清楚「想過什麼樣的退休生活」。需要實際記帳資料。

HANDS-ON 03

grand-clafoutis-b1948b.netlify.app

每月收支體檢

先看現在的錢流向哪裡，再把它「搬」到退休那天

- 1 填入近三個月的平均支出（沒記帳就先估）
- 2 看體檢結果：儲蓄率、固定支出佔比
- 3 逐項判斷：退休後會「消失、減少、增加」？
- 4 算出 C2，再乘上通膨係數得到 C3

抄進學習單

C1 現在每月總支出
固定 + 變動，含年繳攤提

C2 退休後每月支出
用下一頁的調整表

C3 換算成退休那年的錢
 $C2 \times \text{通膨係數}$

把現在的支出，搬到退休那天

↓ 消失

房貸（若已繳清）

子女教育費

通勤油錢

退撫自提、儲蓄

→ 差不多

伙食、水電瓦斯

電信網路

日常用品

保險（視保單）

↑ 增加

醫療與保健

旅遊與興趣

長照預備金

孝親、紅白包

看不見的支出：通膨

今天的 5 萬，
20 年後要 7.4 萬
才買得到一樣的生活

假設年通膨 2%。C3 就是把 C2 乘上下表的係數。

距離退休 10 年	× 1.22
-----------	--------

距離退休 15 年	× 1.35
-----------	--------

距離退休 20 年	× 1.49
-----------	--------

距離退休 25 年	× 1.64
-----------	--------

距離退休 30 年	× 1.81
-----------	--------

今天最重要的一個數字

你的退休現金流缺口

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \text{D} \\ \text{每月缺口} \end{array} & = & \begin{array}{c} \text{C3} \\ \text{退休後月支出} \end{array} - \begin{array}{c} \text{B1} \\ \text{月退 + 公保年金} \end{array} \end{array}$$

D 小於零？恭喜，你有餘裕。D 大於零？接下來 30 分鐘就是為你準備的。

PART THREE · 120' - 150'

缺口， 交給時間來補

4% 法則、複利反推、資產盤點



4% 法則 · 一個好記的起點

年缺口 × 25 = 你要準備的本金

每年從資產提領 4%，在歷史資料中大多能支撐約 30 年。

保守一點的人用 × 30（提領 3.3%）。

每月缺口 D	15,000
× 12 個月	180,000
× 25 4% 法則	4,500,000
目標本金 E1	450 萬

同樣存到 450 萬，越早開始越便宜

每月定期投入，假設年化報酬 6%（每月複利），僅為示意

還有 30 年



每月 4,480

還有 20 年



每月 9,740

還有 10 年



每月 27,460

晚 20 年開始，每月要多付 **6 倍**。複利不是魔法，是時間的租金。

HANDS-ON 04

toolfinance.netlify.app

理財試算器

把缺口變成「每個月要做的一件事」

- 1 算出 D 與 E1，寫進學習單
- 2 在試算器輸入目標金額、距離退休年數、報酬率
- 3 試三種情境：保守 4%、中性 6%、延後退休 3 年
- 4 圈出你「現在就付得起」的那個版本

抄進學習單

$$D \quad \text{每月缺口} = C3 - B1$$

$$E1 \quad \text{目標本金} = D \times 12 \times 25$$

$$E2 \quad \text{每月需投入金額}$$

試 4% / 6% 兩種報酬率

講者自己的做法 · 長期被動投資 · 非投資建議

忙碌的老師，適合「不用盯盤」的方法

- 1 **先備緊急預備金** 6 個月生活費，放在不會跌的地方
 - 2 **買整個市場** 低成本、分散的市值型指數 ETF
 - 3 **股債配置** 越接近退休，債券比重越高
 - 4 **自動化紀律** 發薪日定期定額，不猜高低點
 - 5 **一年再平衡一次** 比例跑掉才調整，其餘時間不動
-

退休規劃的四個隱形對手

長壽風險

活得比錢久。公保年金與年金型收入是與生命等長的解方。

通膨風險

錢變薄。長期資產需要有成長性，不能全放定存。

順序風險

剛退休就遇大跌。退休前 5 年逐步提高保守資產。

醫療長照

最難估的一項。另外準備一筆，不要跟生活費混用。

HANDS-ON 05

celadon-starship-b44b3c.netlify.app

資產總覽

最後一步：你已經走了多遠？

1 列出資產：存款、股票、ETF、保單價值、專戶

2 列出負債：房貸、車貸、信貸

3 看資產配置圖：現金是否太多、太集中？

4 算出 F2，這是你的「退休進度條」

抄進學習單

F1 目前可投入退休的淨資產

不含自住房

F2 進度 = $F1 \div E1$

用百分比表示

F3 我下個月要調整的一件事

回到封面那張收據

現在，它是你的數字了

B1

月退

+

E2

每月投入 → 投資現金流

≥

C3

退休後月支出

翻回學習單第一頁，把開場的「憑感覺」數字，和 C3 放在一起看。差多少？

INTERMISSION

5'

休息一下，數字不會跑掉

回來後：把省下的時間找回來：AI 與輔導文書

PART FOUR · 155'–175'

最好的投資， 是把時間買回來

用 AI 整理輔導紀錄、回覆家長訊息

IV

輔導老師的時間，花在哪？

晤談 30 分鐘，紀錄 20 分鐘；
一則家長訊息，斟酌半小時。

AI 不替你判斷，只替你打草稿。

輔導紀錄

口述／速記 → 結構化紀錄草稿

家長回應

情緒化訊息 → 同理、清楚、邀請合作的回覆

會議摘要

個案會議逐字稿 → 決議與分工清單

BEFORE YOU PASTE

貼進 AI 之前，四條紅線

- 1 **去識別化** 姓名→代號，刪校名、班級、地址、可辨識事件
- 2 **最小必要** 只給 AI 寫紀錄需要的事實，不給全部背景
- 3 **高風險不上傳** 自傷、性平、家暴等通報案件，依法定流程處理
- 4 **人做最後判斷** AI 產出一律視為草稿，專業評估由你簽名負責

一筆紀錄的五個步驟

1

速記

晤談後 3 分鐘口述或
條列重點

2

去識別

換代號、刪可辨識細
節

3

AI 結構化

套固定格式產出草稿

4

校正

刪臆測、補專業判斷

5

入系統

還原真名，存入學校
系統

重點在第 4 步：AI 容易把「學生說」寫成「事實是」，要改回來。

提示詞範本 A | 輔導紀錄

PROMPT · 複製到學習單第 4 頁可直接使用

你是具 10 年經驗的學校輔導教師。請將以下「已去識別」的晤談速記，整理成輔導紀錄，格式：主述議題／晤談摘要（只寫事實與學生原話）／觀察／初步評估／處遇計畫／下次追蹤。

規則：推論要標示「推測」；不要新增速記沒有的內容；語氣客觀中性。

【速記】 _____

✓ 事實與推測分開

「學生表示…」≠「學生確實…」

✓ 原話加引號

保留學生用詞，不美化、不改寫

✓ 沒說的不要寫

AI 自行補的細節一律刪除

提示詞範本 B | 回覆家長

PROMPT

你是溫和專業的國中導師。家長傳來以下訊息，
情緒激動。請寫一則 LINE 回覆（150 字內）：

①先同理家長感受 ②說明學校已知事實

③提出具體下一步 ④邀請約時間面談。

不要辯解、不要承諾做不到的事。

【家長訊息】 _ _ _ _ _

回覆四拍

同理

「聽得出您很擔心…」

事實

「目前我們了解到的是…」

行動

「這週我會先…」

邀請

「想跟您約個時間…」

HANDS-ON 06

任一 AI 工具：ChatGPT/Gemini/Claude

AI 文書實戰

用學習單上的虛構案例，兩人一組練習

- 1 A 同學：用提示詞 A 整理「小安」的晤談速記
- 2 B 同學：用提示詞 B 回覆「家長訊息」
- 3 交換檢查：用紅筆圈出臆測、過度承諾
- 4 改寫一版，比較 AI 版與你的版本差在哪

抄進學習單

G1 AI 草稿裡，哪句是臆測？

G2 我改了哪三個地方？

G3 這份紀錄省了幾分鐘？

離開前，寫下三件事

TONIGHT · 今晚

把學習單拍照存檔

明年同一天再算一次，看進度條走了多少。

THIS MONTH · 這個月

設定一筆自動扣款

金額不重要，先讓「發薪日投入」變成習慣。

THIS YEAR · 今年

查一次自己的年資與專戶

確認制度資料正確，退休前不留驚喜。

寫在學習單最後一欄，簽上名字與日期

明年今天，再打開一次 →

CLOSING · Q&A

我們一輩子在陪學生
規劃未來，
也該陪自己算一次。

謝謝各位老師 —— 引路人